

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG KHÁNH VĨNH
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI**

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

**DỰ ÁN: TRANG BỊ MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY VÀ HỆ THỐNG ĐÀI
PHÁT THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - XÃ TRUNG
KHÁNH VĨNH**

**CHỦ ĐẦU TƯ: PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI XÃ TRUNG KHÁNH
VĨNH.**

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2026

ĐƠN VỊ LẬP: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ BNA

UBND XÃ TRUNG KHÁNH VĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN: TRANG BỊ MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY VÀ HỆ THỐNG ĐÀI
PHÁT THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - XÃ TRUNG
KHÁNH VĨNH

Trung Khánh Vĩnh, ngày tháng năm 2026

Đ/D ĐƠN VỊ LẬP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN CÔNG NGHỆ BNA
GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khuê

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI
TRƯỞNG PHÒNG

Lưu Doãn Hậu

MỤC LỤC

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.....	7
PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ'	8
1. Sự cần thiết của dự án để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.	8
2- Mục tiêu đầu tư	12
PHẦN III: QUY MÔ ĐẦU TƯ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ'	14
1. Địa điểm đầu tư:	14
2. Phương án đầu tư:	14
3. Quy mô đầu tư:	14
PHẦN IV: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ.....	17
1. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ:	17
PHẦN V: THIẾT KẾ CHI TIẾT	20
1. Thông tin chung đơn vị thiết kế.	20
2. Tiêu chuẩn thiết kế	20
2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật	20
2.1.1- Tiêu chuẩn về kết nối:	20
2.1.2. Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu:	22
2.1.3. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin:	23
2.1.4. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin:	27
2.1.5. Các tiêu chuẩn khác:	29
2.1.6 Thông số và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị	30
2.1.7- Đào tạo hướng dẫn sử dụng:	36
3. Biện pháp thi công, an toàn, phòng chống cháy nổ:	36
4. Thuyết minh giải pháp thiết kế:	37
4.2. Mô tả mô hình thiết kế của hệ thống thông tin	43
4.3. Yêu cầu chia sẻ dữ liệu đối với đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.	45
4.4. Các giải pháp công nghệ được áp dụng	47
4.5. Phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Phần mềm tích hợp trong cụm thu phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông	48
4.6. Thiết bị của hệ thống:	50
4.7. Các yêu cầu về chuyển giao:	52
5. Vấn đề bảo đảm an toàn điện, an toàn thiết bị	53
PHẦN VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ'	55
PHẦN VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	57
PHẦN VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	60

Số: /BCKTKT

Trung Khánh Vĩnh, ngày tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN: BỔ SUNG CỤM THU PHÁT SÓNG ĐÀI TRUYỀN THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VIỄN THÔNG XÃ TRUNG KHÁNH VĨNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Chuyển số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08-04-2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/06/2026 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14-06-2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm;

Căn cứ Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông giai đoạn 2023–2025;

Căn cứ Công văn số 8551/UBND-KSTT ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao thẩm quyền thẩm định thiết kế các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ cho đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND Trung Khánh Vĩnh về cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND Trung Khánh Vĩnh về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Hợp đồng số/HĐ-BNA-TKV ngày / /2026 giữa Phòng Văn hoá – Xã hội xã Trung Khánh Vĩnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ BNA;

Phòng Văn hóa – Xã hội Xã Trung Khánh Vĩnh phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Trang bị máy in, máy photocopy và hệ thống đài phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - xã Trung Khánh Vĩnh” với các nội dung chính như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.

1. Tên dự án: Trang bị máy in, máy photocopy và hệ thống đài phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - xã Trung Khánh Vĩnh.

2. Dự án nhóm: nhóm C.

3. Hình thức hồ sơ: Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế 1 bước).

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh.

5. Tên Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Trung Khánh Vĩnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

7. Tổng mức đầu tư: 950.000.000 (Bằng chữ: Chính trăm năm mươi triệu đồng./.).

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2026.

10. Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ BNA

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

1. Sự cần thiết của dự án để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

1.1. Đánh giá hiện trạng chung.

Truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin thiết yếu phục vụ người dân ở cơ sở, với đặc trưng khác biệt với thông tin trên báo chí là thông tin ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện. Nội dung thông tin cơ sở bao gồm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; thông tin cảnh báo về phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... trên địa bàn; phổ biến các kiến thức cần thiết về khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Trong nhiều năm qua, hoạt động thông tin cơ sở đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua công tác thông tin cơ sở, cấp ủy, chính quyền cơ sở có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có những chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân.

Với những phương tiện đặc thù, thông tin cơ sở có tính gần gũi, mang tính thuyết phục cao vì được thực hiện bởi chính những người của địa phương, nói tiếng nói của địa phương, phạm vi nội dung thông tin được cung cấp hẹp hơn, chỉ bao gồm các thông tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sinh sống ở địa phương đó, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tiếp nhận thông tin của người dân địa phương.

Hoạt động thông tin cơ sở còn truyền tải một phần nội dung thông tin đại chúng phù hợp với mức độ tiếp nhận của từng cộng đồng dân cư. Thông tin cơ sở đến được với người dân trên các địa bàn khác nhau, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; góp phần phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, giúp nâng cao năng suất lao động cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Thông tin cơ sở còn là phương tiện giúp phát huy dân chủ ở cơ sở qua việc nắm bắt thông tin phản ánh của người dân; khắc phục tình trạng chênh lệch mức tiếp cận thông tin giữa các vùng, miền, khu vực, góp phần giảm nghèo về thông tin để đạt mục đích giảm nghèo đa chiều.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thông tin cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như:

- + Cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở chưa đồng bộ, lạc hậu, xuống cấp. Chưa ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các hoạt động thông tin cơ sở.

- + Chưa có một hệ thống cung cấp thông tin nguồn được tổng hợp, quản lý, lưu trữ tập trung và thống nhất.

+ Thu thập dữ liệu ở cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn như: Chậm, khó thu thập và số liệu không chính xác.

+ Năng lực của đội ngũ nhân lực làm công tác thông tin cơ sở còn hạn chế do chủ yếu là kiêm nhiệm, hoạt động không chuyên trách, hầu hết không được đào tạo theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2-Hiện trạng đài truyền thanh:

a. Hiện trạng phần cứng

- Hệ thống Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - viễn thông xã Trung Khánh Vĩnh, bao gồm:

+ Trung Khánh Vĩnh đang vận hành 01 hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên cơ sở hợp nhất hệ thống truyền thanh của xã Khánh Trung (cũ) với 15 cụm loa, được đầu tư năm 2023 và xã Khánh Hiệp (cũ) với 25 cụm loa, được đầu tư năm 2024.

+ Với số lượng cụm loa hiện có chưa đủ phủ sóng tới 100% địa bàn dân cư

- Hiện trạng thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của UBND xã Trung Khánh Vĩnh:

+ Đầu năm 2026 UBND xã Trung Khánh Vĩnh đã thực hiện đầu tư trang bị 12 máy in laser đa năng phục vụ công tác in, sao chụp và quét tài liệu tại các phòng chuyên môn. Tuy nhiên, các thiết bị này chủ yếu đáp ứng nhu cầu sử dụng phân tán với khối lượng công việc thông thường, công suất in và sao chụp còn hạn chế, không phù hợp để phục vụ nhu cầu in ấn, sao chụp tập trung với số lượng lớn và liên tục.

+ Trong quá trình hoạt động, nhu cầu sao chụp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, lưu trữ hồ sơ và giải quyết công việc chuyên môn ngày càng tăng. Việc sử dụng các máy in đa năng hiện có để thực hiện sao chụp khối lượng lớn làm giảm hiệu quả khai thác thiết bị, ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các phòng chuyên môn, đồng thời làm tăng tần suất hư hỏng và chi phí bảo trì thiết bị.

b. Hiện trạng phần mềm:

- Hiện đang sử dụng phần mềm

c. Đánh giá chung

- Qua rà soát hiện trạng cho thấy, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của xã Trung Khánh Vĩnh đã được đầu tư, đưa vào vận hành và cơ bản đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của xã được mở rộng, địa bàn trải dài, nhiều khu dân cư phân bố không tập trung. Với tổng số 40 cụm loa hiện có, phạm vi phủ sóng chưa đáp ứng yêu cầu phủ kín địa bàn, vẫn còn một số khu vực dân cư chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin tuyên truyền từ hệ thống truyền thanh cơ sở. Do đó, cần

tiếp tục đầu tư bổ sung các cụm loa truyền thanh để nâng cao phạm vi phục vụ, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trên toàn địa bàn xã.

- Đối với trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, mặc dù UBND xã đã được đầu tư 12 máy in laser đa năng phục vụ công tác in, sao chụp và quét tài liệu tại các phòng chuyên môn, nhưng các thiết bị này chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng độc lập tại từng bộ phận, chưa đáp ứng yêu cầu in ấn, sao chụp tập trung với khối lượng lớn. Trong bối cảnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng hồ sơ, tài liệu, văn bản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức các cuộc họp, hội nghị tăng đáng kể, việc thiếu thiết bị photocopy chuyên dụng đã ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý công việc và khai thác trang thiết bị hiện có.

- Từ thực trạng nêu trên, việc đầu tư bổ sung các hạng mục của dự án là cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác thông tin tuyên truyền và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại UBND xã Trung Khánh Vĩnh.

- Vị trí dự kiến lắp đặt cụm thu/loa phóng thanh.

STT	Mã cụm thu	Địa chỉ	Vĩ độ	Kinh độ	Vị trí lắp loa(Trụ Điện/ Trụ Sở/ Khác)	Số Loa	Ghi chú
1	H32.253_001	Hòn Lay, nhà thờ tin lành Khánh Hiệp	12.3868	108.9229	Cột điện	2	
2	H32.253_002	Hòn Lay, tịnh xá Ngọc Trí	12.3928	108.9247	Cột điện	2	
3	H32.253_003	Hòn Lay, Farm Hy Thiêm	12.3998	108.9304	Cột điện	2	
4	H32.253_004	Hòn Lay, nhà thờ công giáo	12.3756	108.9302	Cột điện	2	
5	H32.253_005	Hòn Lay, Chùa Khánh Minh	12.3746	108.9388	Cột điện	2	
6	H32.253_006	Hòn Lay, nhà Cao Đức Trọng	12.3723	108.9308	Cột điện	2	
7	H32.253_007	Hòn Lay, Trường tiểu học Khánh Hiệp 1	12.3707	108.9252	Cột điện	2	
8	H32.253_008	Hòn Lay, nhà Nguyễn Gia Bình	12.3683	108.9203	Cột điện	2	
9	H32.253_009	Hòn Lay, nhà ông Kiên	12.3726	108.9106	Cột điện	2	
10	H32.253_010	Bắc Sông Giang, nhà Trần Văn Vu	12.3353	108.9051	Cột điện	2	
11	H32.253_011	Bắc Sông Giang, nhà Bùi Thị Huệ	12.3323	108.9001	Cột điện	2	
12	H32.253_012	Bắc Sông Giang, cây giống Khánh Trung	12.3285	108.8970	Cột điện	2	
13	H32.253_013	Suối Cá, nhà Nguyễn Anh Phong	12.3294	108.8875	Cột điện	2	
14	H32.253_014	Suối Cá, Trường tiểu học	12.3212	108.8915	Cột điện	2	
15	H32.253_015	Suối Lách, Sân bóng đá	12.3158	108.8848	Cột điện	2	

1.3. Sự cần thiết phải đầu tư.

Hệ thống Truyền thanh cơ sở là công cụ tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội đề ra.

- Tăng độ phủ sóng hệ thống đài truyền thanh. Đảm bảo 100% người dân trong xã được nghe thông tin từ đài truyền thanh

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền đến người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với từng người dân với chất lượng ngày càng cao, giúp người dân tiếp nhận được các thông tin đa dạng, đầy đủ nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh và của các địa phương

Với những lợi thế là một kênh thông tin quan trọng, Đảng và Nhà nước đã quan tâm Ban hành nhiều văn bản Quy phạm pháp luật để đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở ngày càng hiện đại.

2- Mục tiêu đầu tư

2.1 Mục tiêu tổng quát

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ.

- Phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ, quản lý thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã từng bước hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch số 12287/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hết năm 2026, chuyển đổi toàn bộ các đài truyền thanh cơ sở không dây sang đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ - Thông tin.

- Đảm bảo 100% người dân trong xã được nghe thông tin từ đài truyền thanh.

- Hỗ trợ việc phát triển chính phủ điện tử, dịch vụ công cho các cấp chính quyền.

- Nâng cao nhận thức, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân hướng tới “cư dân thông minh” trong một “làng thông minh”.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với từng người dân với chất lượng ngày càng cao, giúp người dân

tiếp nhận được các thông tin đa dạng, đầy đủ nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh và của các địa phương.

PHẦN III: QUY MÔ ĐẦU TƯ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

1. Địa điểm đầu tư:

Trên địa bàn Xã Trung Khánh Vĩnh.

2. Phương án đầu tư:

Đầu tư mới thiết bị theo Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông

3. Quy mô đầu tư:

- Phần cứng Hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông :

+ 15 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. Phần mềm tích hợp trong cụm thu có các chức năng cơ bản như sau:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Chức năng xác thực	- Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông qua giao diện; - Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên thiết bị; - Cho phép xác thực hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, khi thiết bị được kết nối quản trị từ xa; - Cho phép hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh xác thực thiết bị khi được kết nối vào hệ thống; - Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng; - Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên thiết bị.D16
2	Chức năng kiểm soát truy cập	- Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa chỉ mạng của hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được kết nối, quản trị thiết bị; - Cho phép hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh quản lý thiết bị thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý.C
3	Chức năng nhật ký hệ thống	- Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay đổi cấu hình thiết bị; - Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng.
4	Chức năng bảo mật thông tin liên lạc	- Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị và hệ thống quản lý tập trung. - Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua kênh truyền.
5	Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao tiếp của thiết bị	- Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức mạng của thiết bị (nếu có). - Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác (nếu có) không sử dụng thường xuyên.

STT	Chức năng	Mô tả
6	Khả năng xử lý các sự cố	Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự cố (ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng).
7	Yêu cầu đối với việc quản lý bản vá, cập nhật	- Có chức năng quản lý thông tin về phiên bản hệ điều hành/phần mềm trên thiết bị và có cơ chế cập nhật phiên bản phần mềm tích hợp thiết bị từ xa. - Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật. - Hệ thống, phần mềm hỗ trợ cập nhật phiên bản, bản vá bảo mật cho phần mềm tích hợp trong cụm thu phát thanh thực hiện từ xa cần phải được kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin, có mã hóa đường truyền; không được phép can thiệp vào nội dung, hoạt động của cụm thu phát thanh. Việc cập nhật phiên bản, bản vá bảo mật phần mềm tích hợp trong cụm thu phát thanh phải được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp thiết bị.

+ 30 loa phóng thanh.

+ 15 sim 3G/4G và một số thiết bị phụ trợ khác theo quy định tại Phụ lục III Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025.

- Thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số:

+ 06 máy tính xách tay.

+ 01 máy in màu.

+ 02 máy photocopy.

- Phần mềm hệ thống truyền thanh (được cài đặt sẵn) đáp ứng một số nhóm chức năng cơ bản như sau:

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả
1	Quản lý tài khoản	Đổi mật khẩu	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu
		Cập nhật thông tin	Cho phép thay đổi thông tin người dùng
2	Phát thanh	Phát từ file âm thanh	Hỗ trợ MP3, M3U, WAV,....
		Tiếp âm đa nguồn	Từ Trung ương, tỉnh, huyện và nguồn khác
		Phát trực tiếp	Phát thanh qua micro
3	Quản lý cụm loa	Quản lý thông tin cụm loa	Thêm, sửa, xóa các thông tin về cụm loa như (mã, địa chỉ,...)
		Giám sát trạng thái	Hiển thị hoạt động, phát hiện lỗi
		Điều khiển phát thanh	Phát/dừng theo từng cụm loa
		Điều chỉnh âm lượng	Điều chỉnh riêng từng cụm loa
		Kiểm soát truy cập	Chỉ nhận dữ liệu từ IP được phép
4	Quản lý chương trình	Lập chương trình	Tạo kế hoạch phát thanh
		Quản lý chương trình	Thêm/sửa/xóa chương trình
		Lập lịch phát	Không giới hạn số lượng
		Ưu tiên khẩn cấp	Tự động ưu tiên khi có tin khẩn
		Giám sát trực tiếp	Theo dõi chương trình đang phát
		Lưu trữ chương trình	Lưu lại lịch sử phát

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả
5	Báo cáo thống kê	Thống kê bản tin	Theo lĩnh vực, thời gian
		Thống kê thiết bị	Trạng thái cụm loa
		Báo cáo hệ thống	Gửi báo cáo lên hệ thống cấp trên(Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh)

+ Danh mục thiết bị như sau:

STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng cntt-vt	bộ	15	
2	Loa	cái	30	
3	Các thiết bị, vật tư khác			
3.1	Micro IP	bộ	01	
3.2	Sim 3G, 4G	cái	15	
3.3	Dây đai inox	m	75	
3.4	Khoá đai	cái	60	
3.5	Hộp bảo vệ thiết bị thu phát ngoài trời	cái	15	
3.6	Dây loa	m	165	
3.7	Dây điện	m	105	
3.8	Automat	cái	15	
4	Máy máy tính xách tay	máy	06	
5	Máy in màu	Máy	01	
6	Máy photocopy	cái	02	

PHẦN IV: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

1. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

- Bám sát định hướng công nghệ cho hạ tầng truyền thanh cơ sở theo các văn bản:

+ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

+ Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT;

+ Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông;

+ Quyết định 238/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ TT&TT tại Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT;

+ Công văn 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (phiên bản 2.0);

+ Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;

+ Công văn số 836/TTCS-TTTH ngày 30/09/2024 của Cục Thông tin cơ sở về việc đảm bảo an toàn thông tin đối với thiết bị đầu cuối, HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối với HTTT Trung ương;

+ Công văn số 5616/BTTTT-TTCS ngày 27/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0);

+ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

+ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

+ QCVH 118:2018/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện – yêu cầu phát xạ”;

- Trên cơ sở đó, lựa chọn công nghệ mới phù hợp với quy định pháp luật, định hướng công nghệ và thực tiễn tại địa phương.

- Công nghệ lựa chọn phải là công nghệ số, có tính mở để có khả năng phát triển trong tương lai, nhằm theo kịp xu thế phát triển chung của khoa học kỹ thuật. Phải bắt kịp xu thế bùng nổ internet 3G/4G đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

- Phù hợp khả năng vận hành của cán bộ vận hành kỹ thuật, chú trọng khâu đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành.

- Có khả năng tích hợp tận dụng được cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện có với các yêu cầu cụ thể sau:

+ Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT cần được bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau: Bộ thu tín hiệu FM: Tiếp sóng tín hiệu FM của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; và Đài Tiếng nói Việt Nam.

+ Thiết bị phải có khả năng đấu nối trực tiếp vào mạng Lan, thu sóng 3G/4G của các mạng viễn thông di động mặt đất thông qua SIM 3G/4G của tất cả các nhà mạng (ưu tiên dùng các gói cước data phù hợp với yêu cầu khoảng 5G/tháng, để tiết kiệm chi phí duy trì).

Thiết bị phải đáp ứng các quy chuẩn sau:

- QCVN 86:2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”;

- QCVN 112:2017/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng”;

- QCVN 54:2020/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4Ghz”;

- QCVN 65:2021/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5Ghz”;

- QCVN 18:2022/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25Mhz đến 2000Mhz”.

- QCVN 117:2020/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

- QCVN 33:2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông”.

- QCVN 32:2020/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”.

+ Giải pháp phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Thiết bị nhỏ gọn, đảm bảo an toàn, mỹ quan cho đô thị.

+ Thiết bị phải đảm bảo các quy định về tương thích điện từ và các Quy phạm trang bị điện.

+ Giải pháp giúp các cấp Chính quyền quản lý được địa bàn lắp đặt thiết bị (phải quản lý vị trí thiết bị theo tọa độ) được toàn bộ hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.

+ Có tính mở để phát triển trong tương lai nhằm đáp ứng sự phát triển công nghệ ngành phát thanh.

+ Trang bị hệ thống quản trị tập trung có chức năng phân quyền quản lý, toàn bộ hệ thống Đài truyền thanh xã và hệ thống loa của các thôn có thể thực hiện thu phát hoàn toàn tự động, không cần người trực vận hành, việc quản lý thuận tiện, có thể theo dõi ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị có kết nối internet (PC, laptop, smartphone...).

+ Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thực hiện quản lý các cụm thu phát thanh theo cơ chế mã định danh duy nhất (ID cụm loa), nhằm đảm bảo khả năng quản lý tập trung, chính xác và đồng bộ trên toàn hệ thống. Mỗi cụm loa được gán một mã định danh riêng biệt, không trùng lặp, gắn với các thông tin quản lý như: vị trí lắp đặt, đơn vị quản lý, địa bàn hành chính, thông số kỹ thuật và trạng thái hoạt động của thiết bị. Mã định danh này được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản lý, vận hành và khai thác hệ thống. Thông qua mã định danh cụm loa, hệ thống cho phép thực hiện các chức năng như: nhận diện và quản lý thiết bị trên phần mềm quản lý tập trung; tổ chức phát thanh theo từng cụm, nhóm cụm hoặc toàn bộ hệ thống; theo dõi trạng thái hoạt động của từng thiết bị theo thời gian thực; ghi nhận nhật ký hoạt động và nhật ký phát thanh gắn với từng cụm loa cụ thể. Bên cạnh đó, việc quản lý theo mã định danh còn hỗ trợ hiệu quả trong công tác thống kê, báo cáo, phân tích dữ liệu và xử lý sự cố, giúp xác định nhanh chóng thiết bị gặp lỗi, thiết bị mất kết nối hoặc hoạt động không ổn định.

2. Giải pháp kết nối

Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên nền tảng internet được xây dựng theo xu hướng “Vật kết nối internet (IOT)”, trong hệ thống tất cả các thiết bị đều được kết nối với nhau để thực hiện quản lý, giám sát, truyền nhận tín hiệu. Nguồn âm thanh được số hóa và phát trực tuyến trên mạng internet, dựa trên hạ tầng mạng có sẵn của các nhà cung cấp dịch vụ di động phủ sóng đến tận các thôn. Hệ thống vận hành dựa trên hạ tầng sóng 3G/4G của các nhà mạng.

Với công nghệ số được kết nối mạng, ngoài việc phát sóng truyền thanh, hệ thống còn thực hiện các nhiệm vụ như theo dõi, giám sát được thời lượng thu phát của các cụm thu, từ đó đưa ra các báo cáo thống kê chi tiết, chính xác. Lập lịch trước thời gian thu phát.

Hệ thống dễ dàng kết nối tương thích với âm thanh của các hệ thống hội nghị chương trình trực tuyến (họp Hội đồng nhân dân, Truyền thanh trực tiếp, Đối thoại qua sóng phát thanh....).

PHẦN V: THIẾT KẾ CHI TIẾT

1. Thông tin chung đơn vị thiết kế.

1.1 Đơn vị thiết kế chi tiết: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ BNA

2. Tiêu chuẩn thiết kế

2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Tuân thủ mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu quy định tại điều 7, chương II Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông;

- Tuân thủ kết nối hệ cụm loa truyền thanh với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh theo Công văn số 276/TTCSTTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại về việc hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết kết nối kỹ thuật Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và các thiết bị đầu cuối (Phiên bản 1.0);

- Tuân thủ quy định tại Công văn số 836/TTCS-TTTH ngày 30/09/2024 của Cục Thông tin cơ sở về việc đảm bảo an toàn thông tin đối với thiết bị đầu cuối, HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối với HTTT Trung ương;

- Tuân thủ quy định tại Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Thông tư 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT về chống sét cho trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- QCVN 86:2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”

- QCVN 18:2022/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25Mhz đến 2000Mhz”

- QCVN 117:2020/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

2.2 Tiêu chuẩn về kết nối:

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4	Truyền thư điện tử	SMTP/MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
5	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
6	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
7	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
8	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
9	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
10	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
11	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
12	Truy cập Internet	WAP v2.0	Wireless Application	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	với thiết bị không dây		Protocol version 2.0	
13	Dịch vụ Web	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		WSDL v1.1	Web Services Description Language version 1.1	
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
14	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTP v3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng

2.3. Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu:

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5 th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5 th Edition)	Bắt buộc áp dụng
		XML v1.1	Extensible Markup Language version 1.1	
2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	TCVH ISO/TS 15000:2007	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema v1.0	XML Schema version 1.0	Bắt buộc áp dụng
4	Biên đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.
5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.0	Unified Modelling Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
7	Trình diễn bộ ký tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
			Transformation Format	
8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v 2.1	XML Metadata Interchange version 2.1	Khuyến nghị áp dụng

2.4. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin:

Số T T	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc áp dụng
2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.docx) phiên bản Word 2007	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6,	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7:	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

		v1.7	Dành cho các tài liệu chỉ đọc	
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản Word 1997-2003	
		(.odt) v1.1	Định dạng Opendocument Text (.odt) phiên bản 1.1	
5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma separated Variable/Delimited (.csv): dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xlsx) phiên bản Excel 2007	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản Excel 1997-2003	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.1	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.1	
6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint (.pptx) của Microsoft phiên bản PowerPoint 2007	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint	

			1997-2003	
		(.odp) v1.1	Định dạng Opendocument Presentation (.odp) phiên bản 1.1	
7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
8	Ảnh gắn với tọa độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng

		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)	Khuyến nghị áp dụng
12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVH 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng
15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 3 (3 rd Edition)	Bắt buộc áp dụng
17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
18	Chuẩn kết nối ứng dụng công nghệ thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR 286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng

2.5. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin:

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		SSL v3.0	Secure Socket Layer version 3.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	
3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol over Secure Socket Layer	Khuyến nghị áp dụng
4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer	Bắt buộc áp dụng
5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POPS	Post Office Protocol over Secure Socket Layer	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer	
6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
9	Giải thuật mã hóa	TCVH 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		RSA	Rivest-Shamir-Adleman	Khuyến nghị áp dụng
10	Giải thuật chữ ký số	TCVH 7635:2007	Các kỹ thuật mật mã - Chữ ký số	Bắt buộc áp dụng
11	Giải thuật băm cho chữ ký số	SHA-2	Secure Hash Algorithms-2	Khuyến nghị áp dụng
12	Giải thuật truyền khóa	RSA-KEM	Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm	Bắt buộc áp dụng
13	Giải pháp xác thực người sử dụng	SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
14	An toàn trao đổi bản tin XML	XML Encryption Syntax and Processing	XML Encryption Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
		XML Signature Syntax and Processing	XML Signature Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
15	Quản lý khóa công khai bản tin XML	XKMS v2.0	XML Key Management Specification version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
16	Giao thức an toàn thông tin cá nhân	P3P v1.0	Platform for Privacy Preferences Project version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
17	Hạ tầng khóa công khai			Khuyến nghị áp dụng
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký và mã hóa	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã	PKCS#15 v1.1	Cryptographic token information syntax	
	Giao diện thẻ mật mã	PKCS#11 v2.11	Cryptographic token interface	

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	Giao diện nhập/xuất chứng thư	PKCS#12 v1.0	Certificate import/export interface	
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi	TCVH 8067:2009	Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi	
	Khuôn dạng chứng thư số	TCVH 8066:2009	Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số	
	Yêu cầu chứng thực	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)	Certification request	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến	RFC 2560	On-line Certificate status protocol	
	Giao thức gắn tem thời gian	RFC 3161	Time stamping protocol	
	Dịch vụ tem thời gian	TCVH 7818-1:2007 TCVH 7818-2:2007 TCVH 7818-3:2010	Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Dịch vụ tem thời gian - Phần 1: Khung tổng quát - Phần 2: Cơ chế token độc lập - Phần 3: Cơ chế tạo thẻ liên kết	
18	An toàn cho dịch vụ Web	WS-Security v1.1	Web Services Security version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
19	Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng	RFC 7970	The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF)	Khuyến nghị áp dụng

2.6. Các tiêu chuẩn khác:

- TCVN 4086-95: An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
- TCVN 3254-1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung
- TCVN 3147-90: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung

- TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp xong - Nguyên tắc cơ bản
- TCXDVN 27:1991: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
- TCVN 6160:1996: Phòng cháy chữa cháy.

2.7. Thông số và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị

Căn cứ yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản quy định tại Phụ lục III Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, Công văn số 276/TTCSTTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại về việc hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết kết nối kỹ thuật Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và các thiết bị đầu cuối (Phiên bản 1.0) ; và nhu cầu triển khai thực tế của địa phương, dự án đề xuất thông số kỹ thuật của các thiết bị đầu tư cao hơn hoặc tương đương với các thông số sau đây:

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Thiết bị truyền thanh ứng dụng CNTT-VT			
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng cntt-vt - Kết nối mạng Internet. - Nguồn điện cung cấp: + Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế: U= 90V - 240V/50HZ; + Có đầu chờ để lắp nguồn điện một chiều (khi mất điện) có hiệu điện thế: U-12V - 24V; - Role bảo vệ thiết bị điện khi hiệu điện thế U< 90V hoặc U >240V; mất pha, đứt dây trung tính... - Tổng công suất ra loa: Từ 50W - 120W. - Thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh 02 cấp (trung ương, cấp tỉnh).	bộ	15	
3	Loa - Công suất tối thiểu từ: Từ 25 - 60W/loa; - Trở kháng vào: 16 Ω; - Cường độ âm thanh: 108 - 113 dB; - Đáp tuyến tần số: 150 - 16,000 Hz;	cái	30	

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
3	Các thiết bị, vật tư khác			
4.1	Micro IP - Nguồn cung cấp: DC9-12V, 2A. - Giao diện mạng: 10/100M, RJ45, 1.5KV isolation; Wifi chuẩn b/g/n; 3G/4G sử dụng đồng thời SIM card và eSIM. - Màn hình chính: + TFT $\geq 5.0"$, 800*480 điểm ảnh, 65k màu; (Màn hình hiển thị có độ phân giải tương đương hoặc tốt hơn mức thông dụng trên thị trường tại thời điểm đầu tư, đáp ứng yêu cầu hiển thị giao diện vận hành) + Màn cảm ứng điện dung, giao diện tiếng Việt. - Tương thích chuẩn truyền thanh internet: Shoutcast, iceCast,... - Cho phép phát thanh trực tiếp trên hệ thống theo tài khoản đã cấu hình hoặc hoạt động như thiết bị số hóa trong các đài phát thanh; Thiết bị đồng bộ tích hợp tất cả trong một cho phép phát thanh trực tiếp không cần máy tính, không cần bộ số hóa riêng, không cần bộ trộn âm thanh; Số hóa thông báo hoặc các nguồn tín hiệu âm thanh trực tiếp từ đài xã tới các cụm thu; Tích hợp chức năng chiếm quyền ưu tiên cao nhất khi phát thông báo hoặc từ các nguồn tín hiệu âm thanh đầu vào của micro khi bật micro và chuyển lại chế độ tiếp sóng hoặc chế độ phát theo lịch trên phần mềm khi tắt micro; Tích hợp sẵn các giao diện đầu vào đồng thời cho phép trộn các nguồn tín hiệu âm thanh đầu vào: các micro mở rộng, cổng line in, Bluetooth, USB, headset,... và phát trực tiếp tới các cụm thu truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin kèm theo các hiệu ứng mà không cần tới thiết bị mở rộng đầu vào; Tích hợp sẵn các bộ chuyển đổi tín hiệu ADC (tương tự sang	bộ	01	

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	số) cho phép kết nối trực tiếp qua giao thức USB với thiết bị quản lý, lưu trữ và biên tập chương trình để thu âm trực tiếp từ các nguồn tín hiệu đầu vào mở rộng của micro; tích hợp sẵn bộ chuyển đổi DAC (số sang tương tự) hỗ trợ phát trực tiếp tín hiệu số âm thanh từ các thiết bị lưu trữ, máy tính, thiết bị di động qua giao thức USB; - Độ trễ: + Từ khi cấp nguồn đến khi cho phép điều khiển thiết bị: < 3 giây; + Từ khi cấp nguồn đến khi phát được nội dung của bộ micro số hóa ra loa: < 20 giây; + Thời gian trễ từ khi phát từ micro ra đến loa của cụm thu =< 5 giây; - Đầu vào: 2 cổng micro XLR, tích hợp nguồn phantom cho các loại micro chuyên dụng; 1 cổng RCA stereo; 1 cổng vào 3.5mm cho headset; USB type A; USB type C; Bluetooth; - Đầu ra: 1 cổng main out 6.35mm (stereo); 1 cổng tai nghe 3.5mm; 1 cổng tai nghe 6.35mm; USB type A và USB type C; Các nút điều chỉnh: Tích hợp các nút điều chỉnh âm sắc cao, thấp, hệ số khếch đại, mức âm lượng đầu vào cho các đầu vào micro mở rộng, kèm theo nút tắt/ bật hiệu ứng kỹ thuật số; - Kết nối hội nghị trực tuyến không cần máy tính.			
3.2	Sim 3G, 4G - Thuê bao phí Dịch vụ mạng 01 năm - Gói cước data tối thiểu 5GB/tháng, thời gian sử dụng 12 tháng.	cái	15	
3.3	Dây đai inox - Chất liệu: inox 304 - Rộng: 19mm - dày: 0.5mm	m	75	

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
3.4	Khoá đai - Chất liệu: inox 304 - Dừng cho dây đai 19mm	cái	60	
3.5	Hộp bảo vệ thiết bị thu phát ngoài trời - Kích thước: 450x330x145 mm - Vật liệu: Hộp sắt, bề mặt sơn tĩnh điện màu trắng mờ; - Liên kết: Bulong, đai ốc, thanh ren M8.	cái	15	
3.6	Dây loa Đường kính sợi đồng :1,2x2mm; Suất kéo đứt của sợi đồng :25 Kg/mm ² Chiều dày vỏ bọc :1,42 mm; Suất kéo đứt của vỏ bọc :1,48 kg/mm ² Đường kính sợi thép :36×0,23 mm; Suất kéo đứt của sợi thép :133,3 kg/mm ² Độ dẫn tương đối của sợi thép :3,4 %; Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở 20o C :11,1 Ω/km	m	165	
3.7	Dây điện - Chung loại/kích thước: Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1,5; - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 2 ruột; - Mặt cắt danh định của dây: Ruột dây đến 1,5 mm ² ; - Cấp điện áp: 0,6/1KV;- Công dụng: dẫn điện cho mạng điện trong nhà, các thiết bị.	m	165	
3.8	Automat - Dòng tải: 10A; - Điện áp: 220VAC; - Tự động ngắt khi quá dòng.	cái	15	
II	Thiết bị phục vụ công tác chuyên môn			
1	Máy máy tính xách tay Bộ vi xử lý: Intel Core 5 thế hệ 12 trở lên hoặc tương đương.	cái	06	

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	Đồ họa: Card đồ họa tích hợp. Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 16 GB, có khả năng nâng cấp (nếu có). Ổ lưu trữ: SSD dung lượng tối thiểu 512 GB. Màn hình: Kích thước khoảng 14 inch ($\pm 0,5$ inch), độ phân giải tối thiểu Full HD (1920×1080), tấm nền IPS hoặc tương đương. Cổng kết nối: Có tối thiểu 03 cổng USB (bao gồm ít nhất 01 cổng USB Type-C), 01 cổng HDMI, 01 cổng âm thanh 3,5 mm hoặc tương đương. Kết nối không dây: Hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth tối thiểu Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card Camera: 720p HD camera Nguồn: Bộ sạc đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hệ điều hành: Cài đặt sẵn Windows 11 Pro bản quyền. Phần mềm văn phòng: Microsoft Office bản quyền. Cài sẵn phần mềm phòng chống mã độc.			
2	Máy in màu - Khổ giấy in tối đa: A3 - Công nghệ in: In phun - Tốc độ in (Trắng đen/Màu): 8/8 trang/phút - khay nạp giấy tự động: 100 tờ - khay giấy tay: 50 tờ - Cổng kết nối: USB 2.0, WiFi, WiFi Direct	Cái	01	

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	- Khay chứa giấy ra: 100 tờ - Độ phân giải in: 5760 x 1440 dpi			
3	Máy photocopy - Chức năng: Sao chụp – In – Quét - Tốc độ sao chụp/In: 40 trang/phút (A4). - Tốc độ quét tài liệu 1 mặt: 80 trangA4/phút (BW/CL, 300dpi) - Khổ giấy sao chụp/in/quét tài liệu: Tối đa A3. - Bộ nhớ RAM: 04GB - Ổ cứng: 32GB SSD. - Dung lượng khay nạp giấy vào: 1.100 tờ với độ dày 80gsm(02 khay tự động x 500 tờ + 01 khay tay x 100 tờ). Nâng cấp tối đa: 4.100 tờ định lượng 80gsm. - Định lượng giấy khay tự động: 60 – 163gsm. - Định lượng giấy khay tay: 45 – 256gsm. - Định lượng giấy khay đảo mặt bản sao(duplex): 60 – 163gsm. - Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu 10,1 inch hỗ trợ tiếng Việt, cho phép điều khiển copy/in/scan từ smart phone. - Bộ phận đảo bản in tự động: Có sẵn - Dung lượng bộ phận nạp bản gốc tự động: 140 tờ. Nâng cấp tối đa 320 tờ định lượng 80gsm. - Điện năng tiêu thụ khi sao chụp/in: 600W. - Dung lượng hộp mực: 35.000 trang. - Tuổi thọ cụm trống theo công bố nhà sản xuất: 600.000 bản chụp. - Cổng giao tiếp (cấu hình chuẩn): USB3.0 Super-Speed USB x1; 1000BASE-	Cái	02	

STT	Danh mục (Thông số kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	T/100BASE-TX/10BASE-T x1; USB Host interface (USB Host) x4; NFC TAG x1, eKUIO x2 Tình trạng thiết bị: Mới 100%, chưa qua sử dụng. Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi. Bảo hành: 150.000 bản chụp/12 tháng tùy điều kiện nào đến trước			

2.8. Đào tạo hướng dẫn sử dụng:

Yêu cầu:

- Đơn vị thi công tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho người quản lý Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, thực tế tại hiện trường khi lắp đặt vận hành, cho đến khi thành thạo. Nhà thầu thi công chịu mọi chi phí trong quá trình tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

Thời gian tối thiểu: 03 ngày.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Video hướng dẫn được cài đặt sẵn trên PC

3. Biện pháp thi công, an toàn, phòng chống cháy nổ:

- Không sử dụng điện quá công suất.
- Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.
- Chấp hành tốt nội quy, quy định về công tác PCCC.
- Thường xuyên kiểm tra đơn đốc việc chấp hành qui định về công tác an toàn về PCCC.
- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị theo đúng quy định về phòng chống cháy nổ. Các hệ thống điện của công trường từ nguồn cung cấp đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra nếu có nghi vấn đường dây không an toàn yêu cầu sửa chữa ngay.
- Chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về điện.
- Không tự ý mắc nối điện để dùng, trong quá trình sử dụng các dây dẫn, phích cắm v.v... bị hỏng và phải giải quyết ngay. Nguyên vật liệu dễ cháy được quản lý cẩn thận, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, có nội quy cụ thể. Khi lắp đặt thiết bị vào hệ thống cần lưu ý hệ thống chống sét, chống cháy, hệ thống tiếp địa hiện hữu của đơn vị, bãi tiếp địa (nếu có) để đảm bảo khả năng chống sét hiệu quả
- Trong quá trình thực hiện thi công, đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống

cháy nổ, đảm bảo an toàn về điện để không xảy ra sự cố cháy nổ trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến máy móc thiết bị, tài sản của đơn vị thi công và các khu vực xung quanh công trình.

Trong quá trình lắp đặt các cụm loa lên trụ điện, thực theo quy định tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý, xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

*** Tác động môi trường, xã hội:** Dự án này không nằm trong danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Hệ thống trang thiết bị của dự án được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tuân thủ các quy định về an toàn và thân thiện với môi trường. Trong quá trình thực hiện dự án các bên tham gia cam kết bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

4. Thuyết minh giải pháp thiết kế:

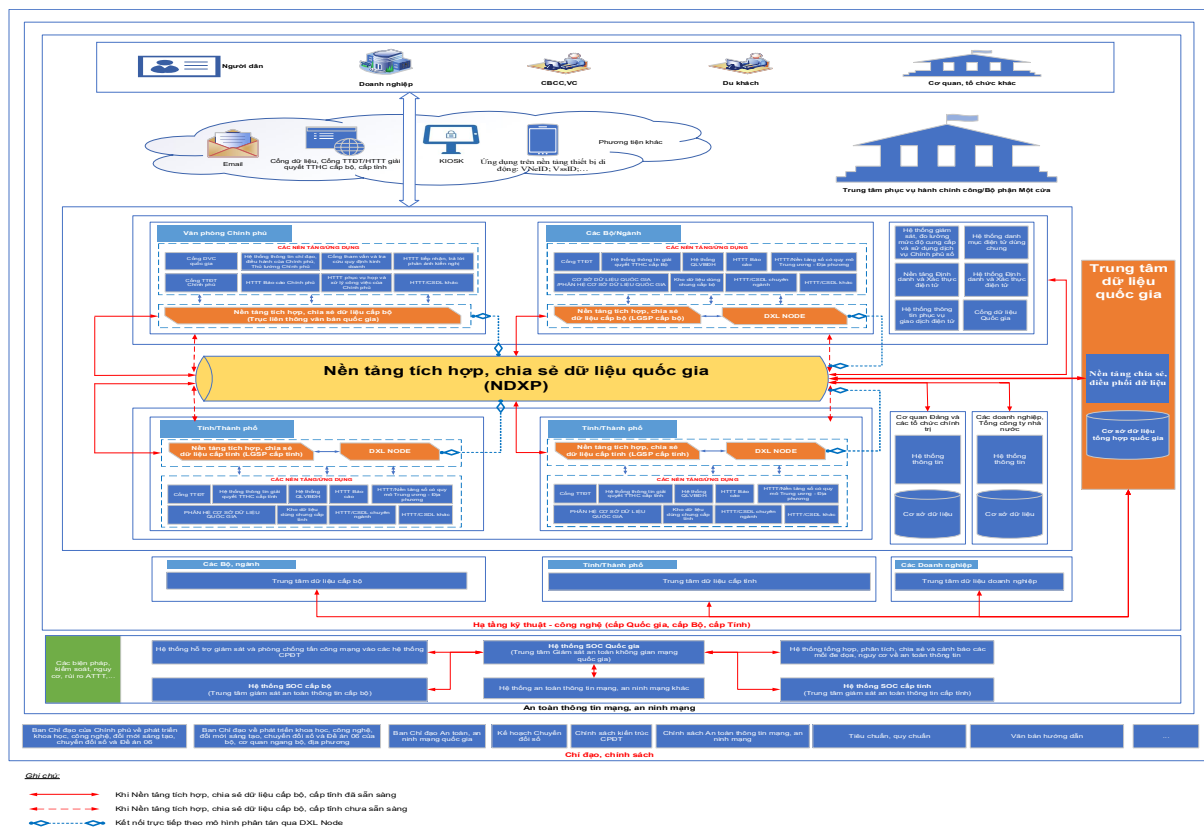
4.1. Giải pháp về công nghệ

Đánh giá sự tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0 được ban hành kèm Quyết định 292/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0 được phê duyệt theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa cụ thể:

4.1.1. Sự phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Ngày 25/03/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-BKHCN về Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0 nhằm hướng dẫn các Bộ, tỉnh xây dựng Kiến trúc số 4.0 trên cơ sở nâng cấp, cập nhật các nội dung từ phiên bản 3.0. Đồng thời nhằm hình thành và triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống Kiến trúc Chính phủ số từ Trung ương đến địa phương với mục tiêu:

- Định hướng, triển khai tin học hóa quy trình nghiệp vụ cho công tác quản lý hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.



Hình: Sơ đồ khái quát Khung kiến Chính phủ số Việt Nam

- Kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu; tái cấu trúc hạ tầng thông tin cơ sở.

- Hệ thống Đài TTCS ứng dụng CNTT - Viễn thông được kết nối với hệ thống thông tin nguồn (HTTT) cấp tỉnh do HTTT nguồn cấp tỉnh được dùng chung cho các bộ làm công tác TTCS cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh để thực hiện các hoạt động TTCS; cụ thể là:

+ Tổ chức biên soạn bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác;

+ Quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn tỉnh;

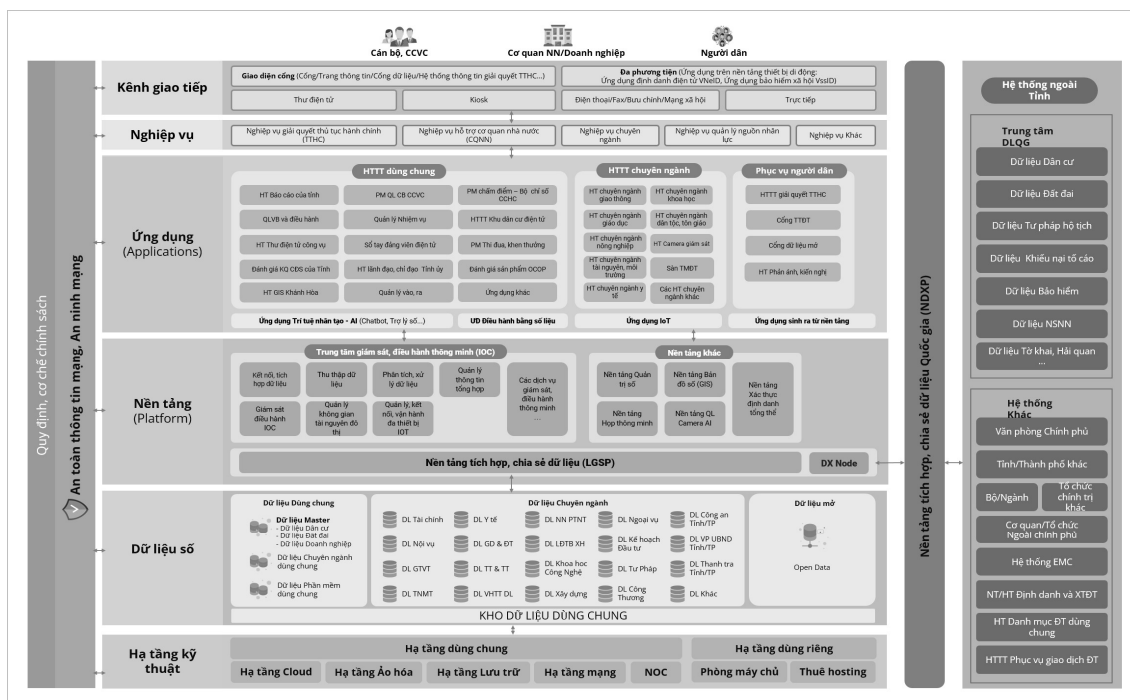
- Thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ công tác đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS trên địa bàn, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn trung ương.

4.1.2. Sự phù hợp với khung Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

- Ngày 29/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0.

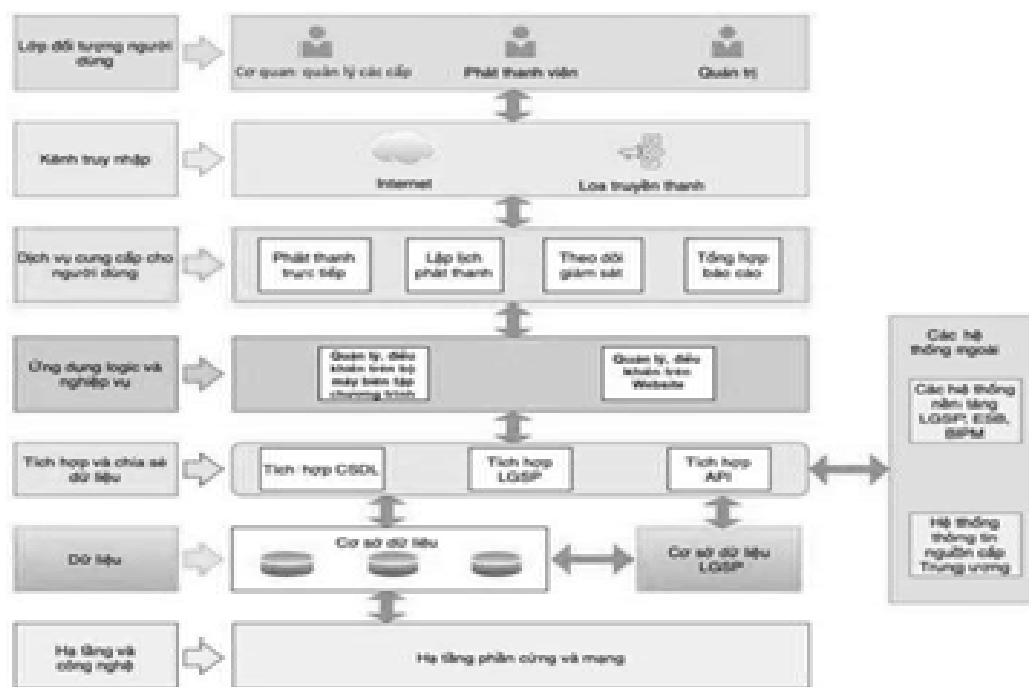
- Dựa trên các danh mục nghiệp vụ và định hướng phát triển kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa thì việc triển khai dự án là hoàn toàn tuân thủ khung kiến trúc số 4.0 của tỉnh Khánh Hòa. Dự án được triển khai nhằm tin học hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống đài truyền thanh, ngoài ra còn góp phần tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống truyền thanh cấp xã.

- Hệ thống phần mềm được xây dựng với kiến trúc tiên tiến, chia làm nhiều lớp và phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Tuân thủ các quy định tại thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.



Hình: Sơ đồ tổng thể Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa

- Mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu đối với đài truyền thanh cấp xã ứng dụng Công nghệ thông tin – viễn thông như sau:



Hệ thống phù hợp giai đoạn phát triển, cung cấp dịch vụ thông tin tuyên truyền, phục vụ cho công tác điều hành và truyền thanh của chính quyền cấp xã. Thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc của cán bộ phụ trách truyền thanh, số hóa phương thức truyền thanh đến người dân.

Hệ thống cùng thiết kế theo hướng mở, hoạt động trên nền tảng hạ tầng Ipv4, tích hợp sẵn sàng hoạt động trên Ipv6, có các API có thể kết nối đến hệ thống thông tin nguồn của Chính quyền điện tử của Tỉnh theo cả hai chiều.

Hệ thống sau khi được đầu tư sẽ góp phần đổi mới toàn bộ công tác quản lý, điều hành, công tác phát thanh góp phần trong định hướng phát triển, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội theo đúng tầm nhìn, định hướng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hệ thống đầu tư, vận hành trên nền tảng cloud, áp dụng các nền tảng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI); khai thác sử dụng hiệu quả công nghệ cloud phù hợp với kiến trúc của Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, dự án đầu tư còn tuân thủ đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử quốc gia, chuyên ngành.

● **Kết nối Bộ thu truyền thanh với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.**

- Bộ thu truyền thanh là thiết bị IoT, do đó việc kết nối đến hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh phải thông qua các API trên giao thức phổ biến cho thiết bị IoT như:

+ MQTT

- + HTTP
- + Websocket
- Bộ thu truyền thanh và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được kết nối, giao tiếp và trao đổi dữ liệu 2 chiều phục vụ các mục đích sau.
 - * Giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh tới Bộ thu truyền thanh:
 - Cho phép xác thực, kiểm tra, kết nối tới thiết bị
 - Cho phép thiết lập cấu hình các kết nối thiết bị phục vụ quản lý bộ thu truyền thanh trên HTTT nguồn cấp tỉnh: thêm, sửa, xóa cụm loa truyền thanh vào hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.
 - Cho phép thiết lập, điều chỉnh âm lượng, điều khiển bộ thu truyền thanh.
 - Cho phép gửi bản tin phát thanh, gửi lệnh hủy, điều chỉnh lịch phát.
 - * Giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ bộ thu truyền thanh tới Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh:
 - Cho phép gửi dữ liệu về trạng thái hoạt động của bộ thu truyền thanh, trạng thái kết nối.
 - Cho phép gửi dữ liệu nhật ký phát thanh.
 - * Định dạng gói tin từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi đến bộ thu truyền thanh:
 - Gói tin xác thực kiểm tra kết nối
 - Gói tin cấu hình thêm, sửa, xóa bộ thu truyền thanh
- + Dữ liệu thêm, sửa bộ thu truyền thanh vào địa bàn quản lý.
- + Dữ liệu xóa thiết bị bộ thu truyền thanh khỏi địa bàn quản lý.
- Gói tin thiết lập, điều chỉnh âm lượng cụm loa truyền thanh.
- Gói tin bản tin phát thanh, hủy, điều chỉnh lịch phát:
 - + Dữ liệu bản tin phát thanh kèm lịch phát.
 - + Dữ liệu hủy bản tin phát thanh.
 - + Dữ liệu thay đổi lịch phát bản tin phát thanh.
- * Định dạng gói tin bộ thu truyền thanh gửi đến HTTT nguồn cấp tỉnh:
 - Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ bộ thu truyền thanh tới HTTT nguồn cấp tỉnh:
 - Gói tin nhật ký phát thanh:
 - * Định dạng gói tin phản hồi giữa hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và bộ thu truyền thanh:
 - Khi dữ liệu được gửi đi từ hệ thống thông tin nguồn đến hệ thống đích, hệ

thông đích sẽ gửi phản hồi về kết quả như trạng thái, lỗi phải gặp.

+ Phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch” (quy định nội dung chính của báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP).

+ Phương án, giải pháp kỹ thuật được lựa chọn, đảm bảo các yêu cầu về tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh, của trung ương theo quy định tại các văn bản sau:

* Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

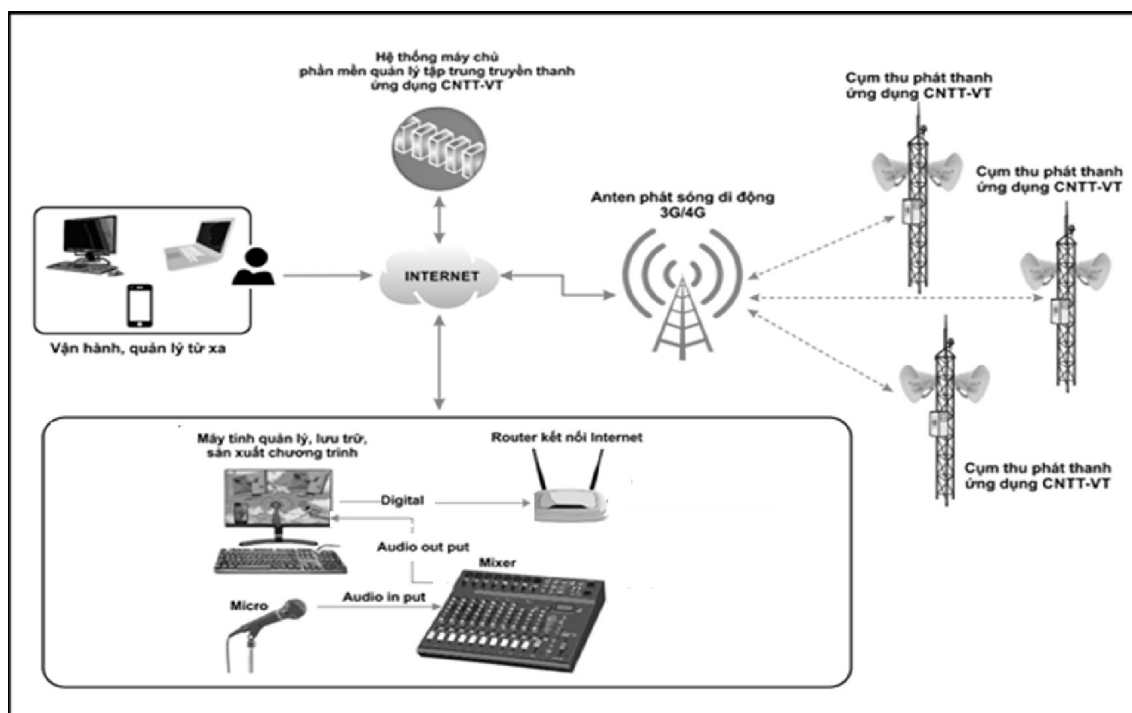
* Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.

* Công văn số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0).

+ Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT được bổ sung phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định. Sử dụng thiết bị có khả năng nhận thông tin từ một hệ thống biên tập thông tin tập trung thông qua kết nối mạng viễn thông hoặc Internet.

+ Hệ thống phần mềm truyền thanh được thiết kế theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành tập trung và đảm bảo khả năng giám sát, theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống. Phần mềm cho phép ghi nhận nhật ký hoạt động, nhật ký phát thanh, đồng thời cung cấp các công cụ giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực, hỗ trợ cảnh báo sự cố và thống kê, báo cáo phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống.

+ Thiết bị kết nối được với hệ thống phát thanh FM của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và đảm bảo trong điều kiện đặc biệt (thiên tai, cố ý phá hoại, xảy ra chiến tranh...) khi mạng viễn thông, Internet bị tấn công, hệ thống không hoạt động được thì đài truyền thanh cơ sở vẫn có thể chuyển sang hoạt động theo công nghệ phát sóng FM.



Mô hình hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNNT-VT

+ Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNNT-VT được bổ sung cần được đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:

- * Bộ điều khiển thu phát thanh thông minh: Kết nối Internet gửi, nhận lệnh từ trung tâm điều khiển và thông tin cần phát;
- * Bộ thu tín hiệu FM: Tiếp sóng tín hiệu FM của cơ sở truyền thanh - truyền hình huyện, đài phát thanh - truyền hình tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam;
- * Hệ thống lưu trữ dữ liệu chương trình;
- * Microphone để thông báo;

Giải pháp truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ internet vạn vật và công nghệ điện toán đám mây) vào việc truyền dẫn và sản xuất chương trình phát thanh, đây là những công nghệ hoàn toàn phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0 hiện nay trên thế giới.

4.2. Mô tả mô hình thiết kế của hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin nguồn trung ương gửi bản tin đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi bản tin đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

Dữ liệu báo cáo của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông gửi đến hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

Dữ liệu báo cáo của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông gửi đến hệ thống thông tin nguồn trung ương.

Dữ liệu báo cáo của hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi đến hệ thống thông tin nguồn trung ương khi có yêu cầu.

Dữ liệu đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông nhận từ hệ thống thông tin nguồn:

- Loại bản tin:

- + Bản tin ký tự (text): Bản tin điện tử mà nội dung bao gồm các ký tự.
- + Bản tin âm thanh (voice): Bản tin điện tử mà nội dung bao gồm dữ liệu âm thanh.

- Mức độ ưu tiên: Hệ thống thông tin nguồn trung ương và cấp tỉnh gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông các loại bản tin theo mức độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

- + Bản tin thông thường: Bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông để người dùng cấp xã chủ động lựa chọn phát theo lịch phát thanh.

- + Bản tin ưu tiên: Bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông để ưu tiên phát trong chương trình. Trường hợp bản tin ưu tiên của hệ thống thông tin nguồn gửi đến trùng với lịch phát bản tin ưu tiên của cấp xã trong chương trình, người dùng cấp xã chủ động quyết định thứ tự phát các bản tin ưu tiên theo yêu cầu thực tế.

- + Bản tin khẩn cấp: Bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài phát thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông để phát ngay trong các tình huống khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...).

Dữ liệu báo cáo được gửi từ đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông gửi đến hệ thống thông tin nguồn trung ương và cấp tỉnh:

- Dữ liệu về bản tin đã phát: Bao gồm các thông tin mô tả về bản tin như: Tiêu đề, tác giả, thời lượng, thời điểm bắt đầu phát, thời điểm kết thúc phát; Bản tin của cấp trên sản xuất hoặc bản tin tự sản xuất; Nguồn lấy thông tin; Nhóm nội dung tuyên truyền (đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến...).

- + Dữ liệu về lịch phát thanh: Bao gồm các thông tin về: Lịch đã phát thanh; Lịch phát thanh cho những ngày tiếp theo...

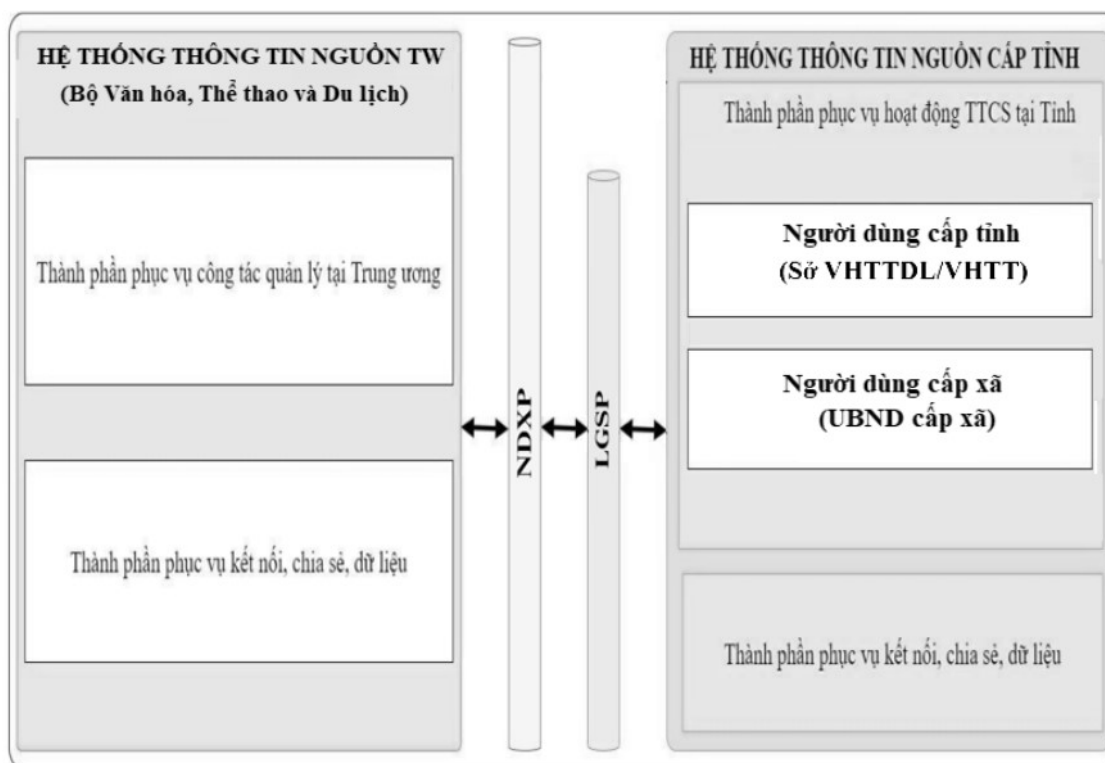
- + Dữ liệu về thiết bị kỹ thuật của đài: Bao gồm các thông tin về: Tổng số cụm loa; Tình trạng hoạt động của từng cụm loa...

- + Dữ liệu về nhân sự quản lý, vận hành đài truyền thanh và các dữ liệu khác khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

- + Đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

4.3. Yêu cầu chia sẻ dữ liệu đối với đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

4.3.1. Mô hình kết nối, chia sẻ.



HTTTN cấp tỉnh kết nối với thiết bị đầu cuối (bao gồm các cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT và các bảng tin điện tử công cộng) đảm bảo:

- HTTTN cấp tỉnh có khả năng kết nối với các thiết bị đầu cuối đã được đầu tư từ trước;
- Nội dung bản tin được phát, đăng tải trên thiết bị đầu cuối được tạo lập, và quản lý tập trung tại HTTTN cấp tỉnh;
- HTTTN cấp tỉnh có thể điều khiển, giám sát hoàn toàn tình trạng hoạt động của thiết bị;

HTTTN cấp tỉnh hỗ trợ cả hai phương án kết nối:

- Phương án kết nối qua giao thức MQTT hoặc WebSocket;
- Phương án kết nối qua bộ tương thích: Phương án này yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị đầu cuối cài đặt bộ tương thích trực tiếp lên HTTTN cấp tỉnh. Bộ tương thích có nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu từ HTTTN cấp tỉnh sang giao thức, định dạng dữ liệu phù hợp với thiết bị đầu cuối và chuyển đổi dữ liệu nhận được từ thiết bị đầu cuối sang giao thức, định dạng phù hợp với HTTTN cấp tỉnh. HTTTN cấp tỉnh giao tiếp với các bộ tương thích thông qua kết nối RESTful API.

- Mã định danh điện tử của thiết bị đầu cuối sử dụng mã định danh điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được ban hành theo Quyết định của tỉnh, thành, với cấu trúc mã định danh điện tử như sau:

+ Tỉnh/Thành phố: Hxx, trong đó: xx từ 01, 02, ..., 99

+ Phường/xã/đặc khu: Hxx.yyy, trong đó: yyy từ 001, 002, ..., 999

Trong dự án này dự kiến mã định danh của thiết bị đầu cuối sẽ đặt như sau: H32.253_MaCumThu (căn cứ Công văn số 3397/SKHCN-CĐS ngày 01/12/2025 về việc thông báo mã định danh điện tử của các đơn vị trên địa bàn xã Trung Khánh Vĩnh).

4.3.2 Mô tả các dịch vụ giao tiếp

Chi tiết định dạng gói tin cụm loa truyền thanh gửi đến HTTT nguồn cấp tỉnh, được quy định tại hướng dẫn của Công văn số 276/TTCSTTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại về việc hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết kết nối kỹ thuật Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và các thiết bị đầu cuối (Phiên bản 1.0).

HTTTN cấp tỉnh sẽ cung cấp các chuẩn giao tiếp theo giao thức RestFul, MQTT, Websocket để các đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT truyền dữ liệu lên, các dịch vụ cụ thể như sau:

STT	Mã Dịch Vụ	Dịch vụ	Mô tả
1.	DV001	Đăng nhập hệ thống	HTTTN cấp tỉnh cung cấp token key để phục vụ phiên làm việc giữa 2 hệ thống
2.	DV002	Gửi danh sách bản tin phát thanh từ HTTTN cấp tỉnh	HTTTN cấp tỉnh gửi danh sách các bản tin được yêu cầu phát bản tin phát thanh
3.	DV003	Yêu cầu phát bản tin phát thanh khẩn cấp	HTTTN cấp tỉnh yêu cầu phát bản tin phát thanh khẩn cấp
4.	DV004	Gói dữ liệu hủy lịch phát bản tin phát thanh	HTTTN cấp tỉnh yêu cầu hủy phát bản tin phát thanh
5.	DV005	Nhật ký bản tin phát thanh	Gói tin nhật ký phát thanh: Cụm thu phát thanh gửi dữ liệu đến HTTTN tỉnh ngay khi bản tin được phát
			Cụm thu phát thanh gửi dữ liệu

6.	DV006	Nhật ký lịch phát bản tin phát thanh	đến HTTTN cấp tỉnh ngay sau khi lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật
7.	DV007	Nhật ký hủy lịch phát bản tin phát thanh	Cụm thu phát thanh sẽ gửi lên HTTTN cấp tỉnh ngay sau khi hủy lịch phát bản tin.
8.	DV008	Trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối của cụm thu phát thanh	Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ cụm thu phát thanh gửi đến hệ HTTTN cấp tỉnh
9.	DV009	Gói tin thiết lập điều khiển cụm thu phát thanh	HTTTN cấp tỉnh gửi lệnh điều khiển thiết bị xuống cụm thu phát thanh
10.	DV018	Thiết bị đăng ký kết nối MQTT	HTTTN cấp tỉnh cung cấp danh sách Topic yêu cầu thiết bị kết nối Subscribe MQTT
11	DV019	Thiết bị yêu cầu đồng bộ bản tin phát thanh kèm lịch phát	HTTTN cấp tỉnh cung cấp danh sách bản tin phát thanh kèm lịch phát, dựa vào địa bàn đặt thiết bị và mã thiết bị

Các đặc tả API theo đúng hướng dẫn chi tiết tại mục 3 phần II của hướng dẫn nghiệp vụ ban hành kèm theo Công văn số 276/TTCSTTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại về việc hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết kết nối kỹ thuật Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và các thiết bị đầu cuối (Phiên bản 1.0).

4.4. Các giải pháp công nghệ được áp dụng

Công nghệ sử dụng	Chỉ tiêu an toàn thông tin	Mô tả chi tiết
HTTPS	Mã hóa 2 chiều thông tin đăng nhập Chống chối bỏ kết nối Mã hóa dữ liệu, yêu cầu, và phản hồi	Tất cả các tên miền được cấu hình SSL
MQTTS	Yêu cầu chứng thực thiết bị khi thiết lập kết nối	Kết nối mặc định và thường trực của các thiết bị đầu cuối

Công nghệ sử dụng	Chỉ tiêu an toàn thông tin	Mô tả chi tiết
	Chỉ cho phép các ID đã đăng ký mới được kết nối	
RTMPS	Yêu cầu ứng dụng phải cung cấp Token để đẩy thông tin đa phương tiện lên Server	Các token được khởi tạo ngẫu nhiên trong mỗi phiên làm việc
WebRTC	Chỉ cho phép các thiết bị / ứng dụng được cấp ID kết nối vào Room (phòng họp). Quản lý thời gian truy cập	Công nghệ WebRTC yêu cầu bắt buộc dùng SSL khi thiết lập kết nối. Các kết nối không được chứng thực sẽ không được tham gia vào phòng họp.
Secure WebSocket	Kết nối yêu cầu chứng thực giữa các dịch vụ Web. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa 2 chiều.	Giao tiếp mặc định giữa các module phần mềm
Posgre Database, MongoDB	Cơ sở dữ liệu phân tán, có cơ chế sao lưu dự phòng.	
Centralize IoT Platform	Yêu cầu thiết bị chứng thực để kết nối vào hệ thống Hỗ trợ cơ chế gửi thông báo trạng thái hệ thống Quản lý các kênh giao tiếp với thiết bị, và ứng dụng qua chuẩn MQTT	Nền tảng IoT Platform được triển khai tập trung với khả năng chức thực mạnh.
Authentication Server	Hệ thống chứng thực tập trung, đảm bảo cung cấp phương pháp xác thực mạnh: SSL, FIDO2, U2F Quản lý cấp lại mật khẩu.	Quản lý tài khoản đăng nhập theo từng nhóm người dùng và theo khu vực.

4.5. Phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Phần mềm tích hợp trong cụm thu phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông

Phần mềm tích hợp trong cụm thu phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

STT	Tiêu chí kỹ thuật	Yêu cầu mức độ đáp ứng
1	Chức năng xác thực	- Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông qua giao diện. - Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên thiết bị. - Cho phép xác thực hệ thống quản lý tập trung, khi thiết bị được kết nối quản trị từ xa. - Cho phép hệ thống quản lý tập trung xác thực thiết bị khi được kết nối vào hệ thống quản lý tập trung. - Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng. - Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống quản lý tập trung sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên thiết bị.
2	Chức năng kiểm soát truy cập	- Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa chỉ mạng của hệ thống quản lý tập trung được kết nối, quản trị thiết bị. - Cho phép hệ thống quản lý tập trung quản lý thiết bị thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý.
3	Chức năng nhật ký hệ thống	- Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay đổi cấu hình thiết bị. - Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 tháng.
4	Chức năng bảo mật thông tin liên lạc	- Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị và hệ thống quản lý tập trung - Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua kênh truyền.
5	Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao tiếp của thiết bị	- Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức mạng của thiết bị (nếu có). - Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác (nếu có) không sử dụng thường xuyên.

STT	Tiêu chí kỹ thuật	Yêu cầu mức độ đáp ứng
6	Khả năng xử lý các sự cố	Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự cố (ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng...).
7	Yêu cầu đối với việc quản lý bản vá, cập nhật	- Có chức năng quản lý thông tin về phiên bản hệ điều hành/phần mềm trên thiết bị. - Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật.

4.6. Thiết bị của hệ thống:

4.6.1 Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông:

- Là cụm loa truyền thanh (gồm cụm thu phát thanh và loa nén phản xạ) có khả năng nhận thông tin từ Phần mềm quản lý, vận hành truyền thông cơ sở đi kèm với hệ thống thiết bị. Với thiết bị đầu cuối này, phát thanh viên không cần phải có mặt trực tiếp ở địa điểm phát tin tại thời điểm phát tin, thay vào đó họ có thể biên tập nội dung tin tức trên website biên tập, phê duyệt nội dung tin sẽ phát, hẹn giờ phát và phát theo địa bàn phù hợp với nội dung thông tin.

- Thiết bị thu phát thanh là thiết bị có khả năng nhận thông tin từ một website biên tập thông tin tập trung, từ đó xây dựng một giải pháp truyền thông mới với các chức năng chính như sau:

- Phân luồng phát thông báo theo các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã.
- Phát và quản lý thông báo theo lịch.
- Hỗ trợ biên tập, thu âm và lên lịch phát bản tin.
- Phê duyệt bản tin và lịch phát.

* Có tuner thu sóng FM để thu sóng Đài TW, tỉnh huyện và đài FM của xã (nếu có hạ tầng kỹ thuật); Chức năng thu sóng FM hoạt động bình thường đối với các bộ thu FM, chức năng thu sóng di động 3G/4G khi mất đường truyền Internet sẽ tự động chuyển sang FM. (Căn cứ mục 3 – giải pháp thực hiện của Công văn 650/BTTTT-TTCS ngày 28/02/2020, Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT được bổ sung phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định. Sử dụng thiết bị có khả năng nhận thông tin từ một hệ thống biên tập thông tin tập trung thông qua kết nối mạng viễn thông hoặc Internet. Thiết bị kết nối được với hệ thống phát thanh FM của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và đảm bảo trong điều kiện đặc biệt (thiên tai, cố ý phá hoại, xảy ra chiến tranh...) khi mạng viễn thông, Internet bị tấn công, hệ thống không hoạt động được thì đài truyền thanh cơ sở vẫn có thể chuyển sang hoạt động theo công nghệ phát sóng FM”).

Thiết bị này được lắp đặt cùng với loa thông báo tại các khu vực công cộng nhằm hỗ trợ và tăng cường công tác truyền thông giữa chính quyền với người dân qua mạng internet (3G/4G) và FM công nghệ RDS. Thiết bị được thiết kế chống nước, chống ẩm, chống bụi để đảm bảo có thể lắp đặt được ngoài trời.

Cài đặt và vận hành hệ thống phần mềm phục điều khiển, vận hành hệ thống thiết bị trên máy vi tính, smartphone hoặc laptop theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng.

4.6.2. Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình (máy tính xách tay): sử dụng để lưu trữ thông tin, vận hành đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, biên tập và sản xuất các chương trình thông qua việc thu âm bằng micro tích hợp sẵn trên thiết bị.

4.6.3. Loa phóng thanh:

Loa nén phản xạ chuyên dụng ngoài trời có công suất từ 25W trở lên, trở kháng 8-16 ohm, loại chuyên dùng ngoài trời, vành loa được sơn tĩnh điện, tai và ốc vít được làm bằng thép không gỉ và được phủ một lớp bột để chống các tác động của thời tiết và chống ăn mòn. Loa kết nối với cụm thu truyền thanh qua dây dẫn âm thanh, khuếch đại và phát tín hiệu âm thanh ra ngoài theo nguyên tắc phản xạ, bán kính phát ở hướng chính tối thiểu 50m (điều kiện ít vật cản).

4.6.4. Vật tư phụ, phụ kiện lắp đặt:

- Sim 3G/4G:

SIM data của các nhà mạng (Vina/Mobi/Viettel) tùy điều kiện thực tế về vùng phủ sóng của nhà mạng tại nơi lắp đặt cụm loa truyền thanh. SIM có dung lượng data tốc độ cao tối thiểu 5Gb/tháng và tự chuyển về tốc độ thấp (tối thiểu là 128kbps) sau khi hết dung lượng. Mạch đọc SIM phải có tính năng tự động chuyển đổi giữa dịch vụ 3G và 4G (sau này là 5G) để đảm bảo không bị gián đoạn

- Micro IP: Mục đích đầu tư: Dùng để thay thế hoàn toàn micro có dây truyền thống, ngoài ra có nhiệm vụ số hoá trực tiếp bản tin đưa vào lưu trữ sử dụng lâu dài, cung cấp tính năng phát sóng độc lập, trực tiếp tới các cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin. Đáp ứng việc tiến hành phát sóng nhanh, tức thời, rất phù hợp đối với các nhiệm vụ đột xuất, cháy nhà, họp trực tuyến,... thông tin ngay, kịp thời tới người dân tại bất cứ đâu có sự kiện cần phát (yêu cầu có đường truyền internet wifi hoặc 3G/4G tại điểm phát).

- Bộ kiểm âm: được sử dụng trong hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT với mục đích kiểm tra chất lượng âm thanh đang phát trên hệ thống, đồng thời cho phép cài đặt ngưỡng Tự động điều chỉnh âm lượng của các nguồn phát khác nhau, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người nghe, là yếu tố quan trọng trong phát thanh quảng bá, được sử dụng rất phổ biến và gần như là mặc định trong các đài phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, việc giám sát và điều khiển tự động mức âm lượng phát ra (không nhỏ quá hoặc lớn quá) giúp nâng cao độ bền của thiết bị thu phát thanh (gồm cụm thu và loa).

- **Phụ kiện lắp đặt gồm có:** dây đai inox, khoá đai, hộp bảo vệ thiết bị thu phát ngoài trời, dây loa, dây điện, automat.

- Công tác lắp đặt phải đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.”

4.7. Các yêu cầu về chuyển giao:

Để đảm bảo việc triển khai hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dự án này yêu cầu nhà thầu phải cài đặt, hỗ trợ vận hành và chuyển giao phần mềm quản trị. Đồng thời, khi bàn giao phần mềm phải kèm theo các API và toàn bộ cơ sở dữ liệu đã lưu trữ trước đó để phục vụ tích hợp và kết nối với các hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT khác, đảm bảo việc quản lý tập trung, sử dụng đồng bộ.

Cụm loa truyền thanh là thiết bị IoT, do đó việc kết nối đến HTTP nguồn cấp tỉnh phải thông qua các chuẩn giao tiếp theo giao thức RestFul, MQTT, Websocket theo tiêu chuẩn kết nối của Chương II Công văn số 276/TTCSTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại về việc hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết kết nối kỹ thuật Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và các thiết bị đầu cuối (Phiên bản 1.0);

Cụm loa truyền thanh và HTTP nguồn cấp tỉnh phải được kết nối, giao tiếp và trao đổi dữ liệu lên, các dịch vụ cụ thể như sau:

STT	Mã Dịch Vụ	Dịch vụ	Mô tả
1.	DV001	Đăng nhập hệ thống	HTTPN cấp tỉnh cung cấp token key để phục vụ phiên làm việc giữa 2 hệ thống
2.	DV002	Gửi danh sách bản tin phát thanh từ HTTPN cấp tỉnh	HTTPN cấp tỉnh gửi danh sách các bản tin được yêu cầu phát bản tin phát thanh
3.	DV003	Yêu cầu phát bản tin phát thanh khẩn cấp	HTTPN cấp tỉnh yêu cầu phát bản tin phát thanh khẩn cấp
4.	DV004	Gói dữ liệu hủy lịch phát bản tin phát thanh	HTTPN cấp tỉnh yêu cầu hủy phát bản tin phát thanh
5.	DV005	Nhật ký bản tin phát thanh	Gói tin nhật ký phát thanh: Cụm thu phát thanh gửi dữ liệu đến HTTPN tỉnh ngay khi bản tin được phát

6.	DV006	Nhật ký lịch phát bản tin phát thanh	Cụm thu phát thanh gửi dữ liệu đến HTTTN cấp tỉnh ngay sau khi lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật
7.	DV007	Nhật ký hủy lịch phát bản tin phát thanh	Cụm thu phát thanh sẽ gửi lên HTTTN cấp tỉnh ngay sau khi hủy lịch phát bản tin.
8.	DV008	Trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối của cụm thu phát thanh	Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ cụm thu phát thanh gửi đến hệ HTTTN cấp tỉnh
9.	DV009	Gói tin thiết lập điều khiển cụm thu phát thanh	HTTTN cấp tỉnh gửi lệnh điều khiển thiết bị xuống cụm thu phát thanh
10.	DV018	Thiết bị đăng ký kết nối MQTT	HTTTN cấp tỉnh cung cấp danh sách Topic yêu cầu thiết bị kết nối Subscribe MQTT
11	DV019	Thiết bị yêu cầu đồng bộ bản tin phát thanh kèm lịch phát	HTTTN cấp tỉnh cung cấp danh sách bản tin phát thanh kèm lịch phát, dựa vào địa bàn đặt thiết bị và mã thiết bị

5. Vấn đề bảo đảm an toàn điện, an toàn thiết bị

5.1. An toàn điện

- Khi thi công, lắp đặt các trang thiết bị phải xem xét các yếu tố nguy hiểm về điện liên quan để có phương án, biện pháp thi công, lắp đặt an toàn phù hợp.

- Nhân viên lắp đặt phải am hiểu và thành thạo với các thiết bị, lắp đặt theo đúng hướng dẫn an toàn và những quy định của quy phạm.

- An toàn đối với nguồn điện có điện áp và dòng điện lớn:

+ Không được để những người không có chuyên môn chạm vào tủ phân phối điện

+ Khi đo điện áp và dòng điện phải có các biện pháp cách điện thích hợp. Không được để chạm hoặc gây ngắn mạch.

+ Trước khi thực hiện kết nối với tủ phân phối điện phải ngắt nguồn nối với cầu chì chính.

+ Trước khi thực hiện kết nối cáp, phải để bảng mạch phân phối điện chính ở chế độ tắt (OFF).

- Để tránh nhiễu điện từ và tránh tiếp xúc điện, cáp thông tin phải có

khoảng cách tới đường dây và các thiết bị điện như sau:

- + Tới các phương tiện chiếu sáng tối thiểu là 13 cm;
- + Tới các mô tơ, máy biến áp tối thiểu là 1, 2 m;
- + Tới cáp phân phối điện tối thiểu là 10 cm. (Nếu không thể đảm bảo khoảng cách này thì một trong hai cáp phải đi trong ống nhựa PVC hoặc ống kim loại).
- Tất cả các trang thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin phải được tiếp đất đầy đủ mới được phép kết nối với nguồn điện.
- + Lắp đặt tủ cáp, hộp cáp,... phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho bảo dưỡng.
- + Tủ cáp, hộp cáp lắp trên cột phải bố trí ở mặt sau cột (nhìn từ đường vào) hoặc 2 bên cột và được cố định chắc chắn vào thân cột bằng đai chống rỉ.
- + Việc lắp đặt các thiết bị tủ cáp, hộp cáp,... trên công trình công cộng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tính thẩm mỹ và được đồng ý của đơn vị chủ quản công trình đó.

5.2. An toàn thiết bị

- Đường dây, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm cáp thông tin, cáp dẫn điện, thiết bị tổng đài, thiết bị truyền dẫn, hệ thống máy tính, thiết bị đầu cuối cùng các thiết bị liên quan khác khi đưa vào lắp đặt phải có đủ hồ sơ kỹ thuật, trong đó phải chỉ rõ các yêu cầu về an toàn điện đối với từng loại.
- Các thiết bị lựa chọn phải là loại phù hợp với lưới điện của Việt Nam. Cáp điện dẫn tới thiết bị phải đi chìm hoặc trên cầu cáp không gây ảnh hưởng và nguy hiểm tới các thiết bị khác và người đi lại.
- Phải đảm bảo điều kiện môi trường làm việc (nhiệt độ, độ ẩm,...) của thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin. Các phần nguy hiểm về điện của thiết bị phải được che chắn an toàn và cảnh báo bằng biển báo thích hợp.
- Đường dây, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin phải được trang bị thiết bị bảo vệ chống quá áp, quá dòng bằng các bộ phóng điện, cầu chì bảo vệ,... nhằm ngăn chặn tác động nguy hiểm do sự cố trên hệ thống điện lực và điện khí quyền gây ra.
- Chỉ làm việc với các máy, thiết bị khi chúng đã được lắp đặt chắc chắn và có đủ các thiết bị và cơ cấu an toàn về điện.
- Trường hợp dây cáp điện cho máy, thiết bị bị đứt, không được chấp nối mà phải thay thế toàn bộ dây nguồn. Chỉ người được giao nhiệm vụ mới được thay thế, sửa chữa dây cáp nguồn.

PHẦN VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Dự án: Trang bị máy in, máy photocopy và hệ thống đài phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - xã Trung Khánh Vĩnh.

- Đảm bảo chất lượng âm thanh tốt hơn hệ thống truyền thanh hữu tuyến và vô tuyến FM công nghệ cũ, như: âm thanh trong, không bị tạp âm;

- An toàn về mặt thông tin;

- Giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa, tập trung, cho phép tiết kiệm nhân lực vận hành. Điều chỉnh âm lượng cụm thu truyền thanh từ xa nên cho phép hiệu chỉnh âm lượng phù hợp với địa bàn dân cư khi có phản ánh từ người dân về âm lượng của loa truyền thanh;

- Cho phép phát các bản tin riêng biệt đến từng cụm thu truyền thanh. Tính năng này cho phép các Đài cơ sở truyền các thông báo riêng biệt đến từng khu dân cư, tổ dân phố;

- Cho phép thiết lập phần mềm quản trị để tin học hóa nghiệp vụ truyền thanh và quản lý hệ thống cụm thu truyền thanh;

- Có khả năng cho phép nhiều hệ thống khác dùng chung hệ thống truyền thanh cơ sở thông qua việc phân quyền, phân cấp bằng phần mềm quản trị;

- Giải pháp đáp ứng được tất cả yêu cầu của người sử dụng về một hệ thống: hiện đại, tinh gọn, mỹ quan, dễ dàng và thuận tiện để sử dụng;

- Giải pháp sẽ phát huy được hiệu quả, phát huy tác dụng và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với từng người dân với chất lượng ngày càng cao, giúp người dân tiếp nhận được các thông tin đa dạng, đầy đủ nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh và của các địa phương.

- Góp phần nhân rộng mô hình giải pháp, hiện đại hóa công tác truyền thông thông tin cơ sở trên toàn tỉnh, giải quyết các vấn đề tồn tại của các hệ thống truyền thông và đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới.

- Hỗ trợ việc phát triển chính phủ điện tử, dịch vụ công cho các cấp chính quyền.

- Nâng cao nhận thức, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân hướng tới “cư dân thông minh” trong một “làng thông minh”.

PHẦN VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiến nghị hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị QLDA

Đơn vị tư vấn QLDA có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng lịch trình được phê duyệt, quản lý tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dự án. Lập báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng khi dự án hoàn thành.

- Hình thức thực hiện khảo sát: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát

Đơn vị tư vấn khảo sát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã đi khảo sát thực trạng, từng vị trí lắp đặt cụm thu, tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát đúng số liệu nhằm phục vụ cho việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư:

ST T	Nội dung công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú
A	Chuẩn bị đầu tư			
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Tháng 07/2026		Lập, trình và phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật
B	Thực hiện đầu tư			
1	Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Tháng 08/2026		
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị			
3	Triển khai lắp đặt			
C	Thanh quyết toán, đưa vào sử dụng	Tháng 09/2026		

3. Vận hành khai thác.

3.1. Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện Công trình: tổ chức thực hiện các hạng mục, giám sát, kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện của Công trình, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của xã để thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh đảm bảo dự án đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả.

Có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện, triển khai, vận hành, khai thác dự án.

3.2. Các nhà thầu:

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo thỏa thuận đã ký với chủ đầu tư, thường xuyên liên lạc với chủ đầu tư để bàn bạc đề xuất giải pháp tối ưu nhất.

Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm bảo hành thiết bị phần cứng và cập nhật phần mềm đã cung cấp theo chính sách của nhà sản xuất.

Trong quá trình triển khai thực hiện công việc phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, các quy định hiện hành của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng của sản phẩm cung cấp cũng như kết quả triển khai thực hiện công việc kể cả nhà thầu phụ do mình chọn.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phần mềm cho người sử dụng trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bảo hành, bảo trì dự án theo quy định và tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Nhà thầu trúng thầu thi công phải cam kết có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện việc chuyển giao API và xử lý mọi phát sinh khi kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, theo đúng quy định hướng dẫn tại các văn bản:

- Công văn số 276/TTCSTTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại về việc hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết kết nối kỹ thuật Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và các thiết bị đầu cuối (Phiên bản 1.0);

- Công văn số 836/TTCS-TTTH ngày 30/9/2024 của Cục thông tin cơ sở về việc đảm bảo an toàn thông tin đối với thiết bị đầu cuối, HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối với HTTT nguồn Trung ương.

Nhà thầu trúng thầu thi công phải có cam kết đảm bảo Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Xã Suối Hiệp kết nối được với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công văn số 276/TTCSTTĐN-TTCS ngày 10/3/2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh hệ thống đảm bảo đúng các quy định sau khi có văn bản điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác dự án trong tối thiểu 01 năm đầu.

3.3. Đơn vị thụ hưởng

Cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, từ đó, huy động mọi nguồn lực có thể và phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin mà địa phương, đơn vị mình đang quản lý, vận hành; đảm bảo

rằng tất cả công chức có ý thức và kỹ năng bảo vệ được thông tin, dữ liệu được phân công quản lý, khai thác; thường xuyên tiến hành đánh giá việc áp dụng chính sách, việc thực hiện mục tiêu đề ra và những rủi ro an toàn thông tin đang và sẽ gặp phải để có những biện pháp phòng ngừa, khắc phục và cải tiến kịp thời.

Đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm lập kinh phí dự kiến hàng năm để duy trì vận hành, bảo trì hệ thống.

PHẦN VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án Trang bị máy in, máy photocopy và hệ thống đài phát thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - xã Trung Khánh Vĩnh được triển khai hướng đến các mục tiêu:

- Góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lý, kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thanh cơ sở hiệu quả;
- Giúp người dân tiếp cận các thông tin tốt hơn, nhanh hơn, thiết thực hơn;

Nhằm đảm bảo sự thành công của dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân Xã Trung Khánh Vĩnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như: bố trí vị trí mắc cụm thu, vị trí lắp nguồn điện cung cấp cho bộ thu, phòng lắp đặt thiết bị, chỗ làm việc với đầy đủ các điều kiện như điện và internet, tạo điều kiện nhân sự sử dụng phần mềm được tập huấn cơ bản về tin học để tiếp cận nhanh chóng khi triển khai dự án.

Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện dự án, đáp ứng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Phụ lục I
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

STT	Danh mục chi phí	Giá trị sau thuế	Ghi chú
I	Chi phí xây lắp	-	Chi tiết tại Phụ lục II
II	Chi phí trang thiết bị	863.472.154	
III	Chi phí quản lý dự án	21.763.745	
IV	Chi phí tư vấn đầu tư	49.550.451	
V	Chi phí khác	13.882.028	
VI	Chi phí dự phòng	1.331.622	
	TỔNG CỘNG	950.000.000	
	LÀM TRÒN	950.000.000	

Phụ lục II
CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

ST T	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tỷ lệ %	Hệ số	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆ U	GHI CHÚ
1	Chi phí xây dựng				0	0	0	Gxd	
2	Chi phí thiết bị và lắp đặt thiết bị			Gld+Gtb1	799.511.254	63.960.900	863.472.154	Gtb	
2.1	Chi phí thiết bị			Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục	799.511.254	63.960.900	863.472.154	Gld	Căn cứ 3 báo giá

3	Chi phí quản lý dự án			Gthqlda+Ggsdgdđt	20.151.616	1.612.129	21.763.745	Gqlda	
3.1	Chi phí thực hiện quản lý dự án	3,001 %	0,84	(Gld+Gtb) trước thuế x tỷ lệ x hệ số	20.151.616	1.612.129	21.763.745	Gthqlda	<i>CDT thuê QLDA Bảng 1, QĐ 1688/QĐ-BTTTT</i>
4	Chi phí tư vấn			Gks+Gtv1+Gtv2+Gtv3+Gtv4+Gtv5+Gtv6+Ggs	45.785.385	3.765.066	49.550.451	Gtv	
4.2	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	1,188 %	1,65	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ x hệ số $\geq 10.000.000$ VND	15.673.630	1.253.890	16.927.520	Gtv1	<i>Căn cứ báo giá (Khoản 5 điều 49 Nghị định 224/2026/NĐ-CP)</i>

4.3	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật				4.000.000	320.000	4.320.000	Gtv2	<i>Căn cứ báo giá(Khoản 5 điều 49 Nghị định 224/2026/ NĐ-CP)</i>
4.4	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	0,808 %		Gtb trước thuế x tỷ lệ $\geq$ 10.000.000 VND	10.000.000	800.000	10.800.000	Ggs	<i>Căn cứ báo giá(Khoản 5 điều 49 Nghị định 224/2026/ NĐ-CP)</i>
4.5	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	0,400 %		Gtb sau thuế x tỷ lệ $\geq$ 6.000.000 VND	6.000.000	480.000	6.480.000	Gtv3	<i>(Nghị định 214/2025/ NĐ-CP)</i>

4.6	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	0,40%		Gtb sau thuế x tỷ lệ $\geq 5.000.000$ VND	5.000.000	400.000	5.400.000	Gtv4	(Nghị định 214/2025/NĐ-CP)
4.7	Chi phí thẩm định giá thiết bị	0,5920 %		Gtb sau thuế x tỷ lệ	5.111.755	511.176	5.622.931	Gtv6	Báo giá thị trường
5	Chi phí khác				13.210.925	671.103	13.882.028	Gk	

5.1	Phí thẩm định BCKT KT	0,019 %		TMĐT x tỷ lệ x hệ số (Tối thiểu 500.000)	177.609		177.609		<i>Thông tư 28/2023/T T-BTC</i>
5.2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0,721 %	0,7	TMĐT x tỷ lệ x hệ số	4.719.526		4.719.526		<i>Nghị định 254/2025/NĐ-CP</i>
5.3	Chi phí kiểm toán	1,225 %	0,7	TMĐT x tỷ lệ x hệ số	8.013.789	641.103	8.654.892		<i>Nghị định 254/2025/NĐ-CP</i>
5.4	Chi phí đăng báo mời thầu			Tạm tính	300.000	30.000	330.000		
6	Chi phí dự phòng						1.331.622	Gdp	
	Tổng cộng				878.659.180	70.009.199	950.000.000	Gtm dt	

Phụ lục III
DANH MỤC THIẾT BỊ

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (trước VAT)	Thuế VAT	Thành tiền (sau VAT)	Ghi chú
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng cntt-vt	bộ	15	27.154.233	407.313.495	32.585.080	439.898.575	
2	Loa	cái	30	680.000	20.400.000	1.632.000	22.032.000	
3	Các thiết bị, vật tư khác				-	-	-	
3.1	Micro IP	bộ	1	19.100.000	19.100.000	1.528.000	20.628.000	
3.2	Sim 3G, 4G	cái	15	680.000	10.200.000	816.000	11.016.000	
3.3	Dây đai inox	m	75	7.000	525.000	42.000	567.000	
3.4	Khoá đai	cái	60	3.500	210.000	16.800	226.800	
3.5	Hộp bảo vệ thiết bị thu phát ngoài trời	cái	15	650.000	9.750.000	780.000	10.530.000	
3.6	Dây loa	m	165	8.500	1.402.500	112.200	1.514.700	
3.7	Dây điện	m	105	7.200	756.000	60.480	816.480	
3.8	Automat	cái	15	123.000	1.845.000	147.600	1.992.600	
4	Máy máy tính xách tay	máy	6	18.518.519	111.111.111	8.888.889	120.000.000	

5	Máy in màu	cái	1	16.898.148	16.898.148	1.351.852	18.250.000	
6	Máy photocopy	cái	2	100.000.000	200.000.000	16.000.000	216.000.000	
	TỔNG CỘNG				799.511.254	63.960.900	863.472.154	